

Giriş

Günümüz dünyasında, moda ve tasarım disiplinleri, teknolojik yenilikler ve kültürel değişimlerle birlikte sürekli bir evrim içindedir. Posthümanizm, insan merkezli dünya görüşlerinin ötesine geçerek teknoloji, biyoloji ve çevre arasındaki sınırları bulanıklaştıran bir çerçeve sunar. Bu durum bize modayı sadece giysi olarak değil, giysilerin hem bedeninin hem de çevrenin ihtiyaçlarına yanıt verdiği birer aracı olarak ele alabileceğimizi göstermektedir.

Posthümanistik bir yaklaşımla moda; teknoloji ve estetiğin çevresel bir duyarlılıkla bir araya geldiği bir gelecek sunmaktadır. Bu bölümde moda ve posthümanizm ilişkisi, giyilebilir teknolojileri, bilgisayar destekli tasarımı, metaverse ve dijital insan gibi yeni kavramları ele almaktadır.

Tasarım, Moda ve Posthüman Kavramı

Tasarım ürünleri; gündelik hayatımızın her köşesinde karşımıza çıkmaktadır. 20. yüzyılda ürün temelli tasarım yaklaşımlarından kullanıcı odaklı tasarım yaklaşımlarına bir paradigma değişimi yaşanmıştır. Günümüzde ise insanı merkeze alan kullanıcı odaklı tasarım yaklaşımlarının sorgulandığı ve tasarıma dair posthümanistik yaklaşımların ortaya çıktığı kuramlar ve uygulamalarla karşılaşmaktayız.

Teknoloji ile modanın entegrasyonu, insanın bedeni ve çevresi ile kurduğu ilişkiyi sorunsallaştırarak giyim ürünlerini daha işlevsel bir bakış açısı ile ele almasına evrilmiştir. Dijitalleşen moda, tasarımcılara ve firmalara daha sürdürülebilir, insan olmayan varlıkları da tasarım süreçlerinin aktörleri olarak ele aldıkları yenilikçi çözümler üretmeleri için olanaklar sunmaktadır.

İnsan-Merkezci Tasarım Yaklaşımları

Tasarım; Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi'nde (1997, s. 1746) "bir ürünü ortaya koymaya yönelik düşünsel ya da maddi çalışmalar süreci" olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım, tasarımın bir süreç olduğu kadar tasarlama eylemi sonucunda ortaya çıkan ürünleri de kapsadığını gösterir. Eskizler, maketler ve projeler, bu sürecin çıktıları olarak kabul edilir. Ancak tasarımın tanımını yaparken yaratıcılık, bağlamsallık ve problem çözme gibi önemli özellikler de dikkate alınmalıdır (Öztürk, 2001). L.B. Archer (1963) tasarımı "bir amaca yönelik problem çözme eylemi" olarak tanımlarken, J.C. Jones (1970, s. 4) ise tasarımı "önceden var olmayan yeni ve yararlı şeyler meydana getirmeyi içeren yaratıcı bir etkinlik" olarak ifade eder. Bu tanımlar, tasarımın net bir tanımını vermenin zorluğunu ortaya koymaktadır. Ancak genel olarak tasarımın iki ana bileşeni olan "nesne" ve "süreç" öne çıkar (Koca ve Polat, 2018).

Tasarımın çevremizi kuşatan insan yapımı nesnelerde ve sosyal, politik ve ekonomik sistemlerde var olması, bu kavramı oldukça geniş bir alana yaymaktadır. Tasarımın amacı, yaşadığımız bu dünyayla etkileşimimizi psikolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak en uygun hale getirmektir (Akdemir, 2017). Bu, tasarımın yalnızca estetik değil, aynı zamanda işlevsel ve sürdürülebilir olması

gerektiğini de gösterir. Tasarım, akademik, ekonomik, çevresel, bilimsel ve sanatsal pek çok alandan beslenerek çıktılar üretir (Erlhoff ve Marshall, 2008).

Endüstri Devrimi ile birlikte tasarım anlayışı büyük bir değişim geçirmiştir. Zanaatkâr ve müşteri arasındaki doğrudan etkileşim kopmuş, verimlilik odaklı tasarım anlayışı öne çıkmıştır. Bu dönem, fiziksel ve yaşamsal olarak idealize edilmiş bir insan imgesinin yaygınlaşmasına neden olmuştur. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise tüketicilerin çeşitlenen ihtiyaçları, beklentileri ve üretim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte kullanıcıyı da tasarım sürecine dahil eden bir anlayış ortaya çıkmıştır (Ho ve Siu, 2012).

1970'lerde İskandinavya'da doğan Katılımcı Tasarım Yaklaşımı, tasarım sürecine işverenler, işçiler ve sendikaların dahil edilmesini amaçlamıştır. Bu yaklaşım, kullanıcıların sadece görüşlerini bildiren kişiler olmaktan çıkarak tasarım süreçlerine aktif olarak katılmalarını sağlamıştır (Yalman ve Yavuzcan, 2015). Katılımcı Tasarım, zamanla Kullanıcı-merkezli Tasarım yaklaşımlarının temelini oluşturmuştur. Kullanıcı-merkezli Tasarım, ergonomiyi odağına alarak, kullanıcıların ihtiyaçlarını ve beklentilerini dikkate alan ürünler geliştirmek yaklaşımıdır (Helander ve Tham, 2003).

Kullanıcı-merkezli Tasarımın bir başka boyutu ise Duygusal Tasarım'dır. Donald B. Norman'ın 2004 yılında yayımlanan "Duygusal Tasarım" kitabında detaylandırılan bu kavram, ürün ve kullanıcı arasındaki duygusal bağı ele alır. İnsanlar, işlevsel ürünlere ilgi duyduklarını söyleseler de, yapılan araştırmalar gösteriyor ki görsel olarak çekici ürünlere daha fazla yönelmektedirler (Townsend ve Sood, 2012).

Günümüzde baskın olan tasarım yaklaşımları insan-merkezci olup, tasarımın insan tarafından ve insan için yapıldığını savunur. Ancak, bu yaklaşımın sosyal, çevresel, ekonomik ve kültürel sorunlara neden olduğu görüşü de mevcuttur (Hupkes ve Hedman, 2022). Posthüman düşüncesi, insan ve insan olmayan yaşam formları arasındaki etkileşime dair sorular ve çözümler geliştirmeye odaklanır.

Tasarıma Posthümanistik Yaklaşımlar

Bilim ve teknoloji kendimizi ve çevremizi algılamamızı değiştirmekte, çevremizle kurduğumuz etkileşim de bilim ve teknolojiye ilerlemelerle her geçen gün yeniden şekillenmektedir. Tasarımcılar da yeniden şekillenen bu etkileşim için ürünler, sistemler ve süreçler geliştirmektedir. Günümüzde tarihte hiç olmadığı kadar teknoloji ile iç içe geçmiş durumdayız.

Posthüman kavramı içerdiği insan olmayan, çoklu türler, antroposen, insandan fazlası ve transhuman gibi terimlerle tasarım fikrinin de yeniden ele alınmasına ve insanlığın doğadaki rolünün tasarım aracılığıyla yeniden sorgulanmasına olanak sağlamıştır. Araştırmacılar ve tasarımcılar posthümanistik yaklaşımlar ile yeni yöntemler, süreçler ve uygulamalar geliştirmeye çalışmaktadır.

Posthümanistik tasarım yaklaşımında ölçüt olarak alınan değer artık sadece insanın algısı, ihtiyaçları ve arzuları değildir (Greenfield, 2017, s. 185). Bu yaklaşımda insan olmayanlara da yer açılmakta; insanlar ve insan olmayanlar arasında kurulan karmaşık, yerleşik ilişkiler sorunsallaştırılmaktadır. Merkezine insanı almayan bu yaklaşımlar çevrenin, hayvanların ve nesnelerin karmaşık ilişkilerinde ortaya çıkan tasarım olanaklarını keşfetmemize olanak sağlamaktadır (DiSalvo ve Lukens, 2011, s. 425).

Tasarım alanında posthümanistik yaklaşımlar yeni sorular sormakta ve tasarımcılardan bu sorulara insanı merkeze yerleştirmeyen cevaplar vermelerini beklemektedir. Böylece insan-merkezci olmayan pek çok olanak tasarımcıların karşısında belirlemektedir. Tasarım alanında insan-merkezci olmayan yaklaşımların ortak özellikleri şu şekilde sıralanabilir: Kullanıcıyı ya da insanı merkeze almayan ve insan olmayan varlıkları da tasarım sürecinin bir parçası olarak kabul eden tasarım anlayışları, insan ve insan olmayan varlıklar arasındaki ilişki/etkileşim ağlarının incelenmesi ve sürdürülebilir, etik ve eşitlikçi tasarıma yönelim.

Moda, Moda Tasarımı ve Dijital Moda

Tasarım; kendi başına bir alan olmakla beraber mimariden, medya teknolojilerine; giyimden etkileşim ve hizmet süreçleri tasarlamaya pek çok alt disipline sahiptir. Moda tasarımı, giysi ve aksesuar üretimine odaklanan bir endüstriyel tasarım alanı olarak tanımlanmaktadır (Design Index, 2024).

Moda kavramı, gündelik dilde çok sık kullanmamız nedeniyle içerdiği diğer bileşenlerle karıştırılabilmektedir. Pazarlama araştırmacısı G. B. Sproles (1981, s. 116) ise modayı şu şekilde tanımlamaktadır: [Moda] belirli bir zaman ve durum için tüketici tarafından uyarlanmış geçici döngüsel fenomenlerdir.

Yuniya Kawamura (2016, s. 17) modayı “kurumsallaşmış bir sistem içinde imal edilmiş kültürel bir ürün” olarak tanımlamaktadır. Moda; bir moda sisteminde yer alan aktörlerin ortak etkinlikleri aracılığıyla üretilen, temel dinamiği yenilik ve yaratıcılık olan, hızlı bir değişim döngüsüne sahip, sembolik anlamlarla yüklü sosyal ve kültürel bir olgudur (Özüdoğru, 2019, s. 80).

Moda sistemi; somut olan tekstil üretimini kültürel ve sosyal anlatılarla donatılmış soyut kavramlarla çevreler ve moda statüsüne taşır. Giyim, modanın nesneleştiği ürünler olarak karşımıza çıkar; dolayısıyla giyim somuttur. Moda ise statü göstermek, cinsiyetleri işaretlemek, beğenileri diğer insanlara sunmak gibi sosyal bir işleve sahiptir.

Modanın tanımından ve giyim ile arasındaki farklardan yola çıkarak modanın şu üç özelliğini vurgulayabiliriz: Yenilik, sosyal benimsenme ve kültürel olma. Moda, giysilerden başlayarak insanın çevresinde yer eden tüm nesnelere, hatta olay ve olgulara doğru genişleyerek sembolik ve kültürel bir anlatım aracı olarak işlev görmektedir.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hazır giyim sektörü teknolojik olarak gelişmiş ve moda, lüks moda evlerinden daha geniş kitlelere hitap eden bir sektöre kaymıştır. Fransız moda endüstrisi, pret-a-porter adı verilen kaliteli ve tasarım odaklı bir hazır giyim türü geliştirmiştir. 1990'larda hızlı moda ortaya çıkmış, tüketicinin hızla değişen taleplerini karşılamaya yönelik kısa sürede birçok ürün piyasaya sürülmüştür. Günümüzde moda hızla dijitalleşmekte ve moda tasarımcıları, yeni teknolojileri kullanarak sanal dünyada da kimliklerini sunmaktadırlar. Dijital moda, giysi üretim ve tüketim süreçlerine dijital teknolojilerin uygulanmasıdır.

Posthümanistik yaklaşımlar moda tasarımında da etkili hale gelmiş ve moda sektörünü tasarım, prototip üretme, işletmecilik ve dijital giysiler gibi alanlarda dönüştürmüştür. Sürdürülebilirlik çalışmaları ile biyomateriyallerin kullanımı, insan ve insan olmayan varlıklar arasındaki sınırları bulanıklaştırmıştır. Posthümanizm, modada insanın merkezi konumundan edilmesini ve diğer canlılar ile insan arasındaki sınırların bulanıklaştırılmasını ifade etmektedir. İleri teknolojiler ve moda tasarımı, biyotasarım gibi başlıklar altında bu yansımalar ele alınmaktadır.

İleri Teknolojiler ve Moda Tasarımı

İlk dokuma tezgâhlarından günümüz sanal defileleri ve metaverse uygulamalarına; sağlık takibi için kullanılan giysilerden artırılmış gerçeklik ile desteklenen deneme kabinlerine moda, teknoloji ile her zaman içli dışlı olmuştur. Posthümanizm felsefesi içerisinde bitkiler, mikroorganizmalar, mantarlar ve hayvanlar gibi insan olmayan canlılar önemli bir yer tutmaktadır.

Moda alanında, kullanılan canlı olmayan maddeler arasında doğal ve sentetik lifler, yapay malzemeler, teknik tekstiller, sensörler ve devreler sayılabilir.

Giyilebilir Teknolojiler

Giyilebilir teknolojiler; insanların rahat ve kolay bir biçimde giyebildikleri veya aksesuar olarak kullandıkları elektronik araçlar veya bilgisayarlar olarak tanımlanmaktadır (Wright ve Keith, 2014). Gündelik hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız giyilebilir teknoloji ürünleri arasında akıllı saatler ve bileklikler bunlara örnek olarak gösterilebilir. Giyilebilir teknolojilerin akıllı telefon, tablet ve dijital fotoğraf makinesi gibi diğer taşınabilir elektronik araçlardan farkı ve posthümanistik yaklaşımların konusu olmasının nedeni bedene oldukça yakın ya da bedenle bütünleşmiş olmalarıdır (Svanberg, 2013).

Moda tasarımcıları giyilebilir teknolojileri tasarım alanında kullanarak işlevsellik ve estetik arasındaki ilişkiyi keşfetmektedir. İlk giyilebilir teknoloji örnekleri arasında 13. yüzyılda icat edilen gözlük ve 16. yüzyılda kullanılmaya başlanan portatif saatler gelmektedir. 1644 tarihinde yüzük biçiminde abaküs icat edilmiş, tüccarların hesap işlemleri bu icat sayesinde kolaylaşmıştır.

1980 yılında Steve Mann giyilebilir bilgisayarın ve günümüz artırılmış gerçeklik uygulamalarının ilk örneğini oluşturmuştur. Steve Mann'ın geliştirdiği gözlük, ışık seviyesinin değiştiği ortamları algılayabilmekte ve kullanıcıya gerekli ışığı buna göre ayarlayabilmektedir.

1990 yılında İtalyan Olivetti firması tarafından boyna takılan ve kullanıcının bina içerisindeki yerini dinamik bir biçimde takip ederek izleme cihazlarına bilgi veren Active Badge (Aktif Rozet) isimli bir izleme cihazı geliştirilmiştir. Bu cihaz günümüz GPS teknolojilerinin temelini oluşturmaktadır (Cyborg Antropolgy, 2013).

2000'li yıllarda ise giyilebilir teknolojiler firmaların tüketicilere sunduğu ve tüketicilerin estetik beklentilerine de cevap verebilecek ürünler haline gelmeye başlamıştır. Aynı zamanda, iletişim ve bilişim teknolojilerindeki gelişmelerle giyilebilir teknolojiler insanların çevresi ile etkileşime geçebildiği olanaklar sunar hale gelmiştir. Günümüzde giyilebilir teknolojiler tasarım, moda, bilim ve teknolojinin kesişiminde durmaktadır (Seymour, 2008).

Levis'in tasarımcı Massimo Osti ve Philips iş birliğinde piyasaya sürdüğü ICD+ isimli ceket ilk ticari giyilebilir elektronik giysi olarak kabul edilmektedir (Hinkins, 2019). Ceket; tekstil yüzeyi içerisinde elektronik bir donanım barındırmasa da taşınabilir elektronik cihazlar için cepler, kabloların organizasyonu için bölmeler ve cekte yerleştirilen tüm elektronik cihazlar için bir kontrol paneli içermektedir.

2000'li yıllarda giyilebilir teknolojiler çip teknolojilerindeki gelişmelerle beraber gündelik hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Nesnelerin interneti kavramı ve uygulamaları ile giyilebilir teknolojiler diğer ağ bağlantılı cihazlarla veri alışverişi yapabilmeye, böylece giyen kişiyi daha geniş bir ağına parçası haline getirmeye başlamıştır. Günümüzde giyim ürünlerinin giyilebilir teknoloji sınıfına girebilmesi için sensörler yardımı ile kullanıcı ve çevre hakkında veri toplayabilmesi ve bu verileri bluetooth, radyo dalgaları, kablosuz internet bağlantısı gibi herhangi bir iletişim protokolü kullanarak bir başka araca aktarabilmesi gerekmektedir.

Giyilebilir teknolojiler kullanım amaçlarına ve bedene yerleştirildikleri yere göre farklı şekillerde sınıflandırılabilir (Dubey vd., 2024). Bedene yerleştirildikleri yere göre giyilebilir teknolojiler dört kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar bedene takılabilir araçlar, tene yerleştirilen araçlar, kumaşa entegre edilen araçlar ve aksesuar şeklindeki araçlardır.

Tene yerleştirilen araçlar; insanın bedenini kaplayan tenin üzerinde ya da altında yer alan akıllı dövme, piller ve bantlar gibi araçlardan oluşmaktadır. Kumaşa entegre edilen araçlar; kumaş yüzeyine entegre edilen sensörler ve çipler sayesinde kumaşı kullanıcının yaşamsal verilerini izleyebilen ve diğer cihazlarla bu verileri paylaşabilen bir araca dönüştürmektedir.

Aksesuar şeklindeki araçlar; saat, kemer, bileklik, gözlük ve yüzük gibi aksesuarlar olarak kullanılabilir. Gündelik hayatta giyilebilir teknolojilerin en yaygın kullanımının bu alanda olduğu görülmektedir.

Kullanım amaçlarına göre giyilebilir teknolojiler beş kategoride incelenmektedir. Bunlar; sağlık, spor, iş yaşamı, moda ve tüketici elektroniğidir.

Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD)

Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) ile moda tasarımında gerçekleşen dönüşüm, posthümanizm bağlamında, moda endüstrisinin ve tasarım pratiğinin insan-merkezli paradigmasını yeniden değerlendirme fırsatı sunmaktadır. CAD teknolojileri ve üç boyutlu vücut tarama sistemleri, insan bedeninin fiziksel sınırlarını aşan tasarımların yaratılmasını mümkün kılarak, moda tasarımını insan ve insan olmayan varlıklar arasındaki etkileşimi merkeze alan bir alan hâline getirmektedir.

Yapay zekâ ve metaverse gibi teknolojik yeniliklerin tasarım süreçlerine entegrasyonu, tasarımcıların yaratıcılığını insan zekâsının ötesine taşıyarak, insan ve makinelerin ortak üretimi olarak yeni bir tasarım anlayışını ortaya koymaktadır. CAD'in sağladığı imkânlar, moda tasarımının sadece estetik bir uğraş olmaktan çıkıp teknoloji, etik ve sürdürülebilirlik kavramlarıyla iç içe geçen, geniş bir etkileşim alanına dönüşmesine olanak tanımaktadır.

İki boyutlu ve üç boyutlu olmak üzere pek çok bilgisayar destekli tasarım sistemi tasarımcılar ve işletmeler tarafından kullanılmaktadır. Üç boyutlu simülasyon sistemleri tasarımcılara fiziksel sınırların ötesinde tasarımlar yapmalarına olanak tanımakta; insanın, nesnenin ve sektörde kullanılan materyallerin ve tekniklerin ötesinde denemeleri sanal ortamda hayata geçirmelerine izin vermektedir. Günümüzde moda sektöründe en sık kullanılan üç boyutlu yazılımlardan biri Clo 3D sistemidir. Clo 3D; kullanıcıya çeşitli jestler yapabilen avatarlar, kumaş özelliklerini ayarlayabilme, defile simülasyonu gibi olanaklar sunmaktadır.

Yapay zekâ diğer alanlarda olduğu gibi moda tasarımı alanında da kullanılmaya başlamıştır. 2016 yılında Google ve çevrim içi moda platformu Zalando'un iş birliği ile Project Muze isimli bir uygulama geliştirilmiştir. New York merkezli Cross&Freckle markası tamamen yapay zekâ tarafından tasarlanmış tişörtler üretmektedir. 2018 yılında dijital sanatçı Robbie Barrat moda devi Balenciaga markasının kataloglarından ve defilelerinden topladığı yüzlerce görselden bir yapay zekâ algoritması geliştirerek yeni bir koleksiyon üretmiştir.

Metaverse ve Dijital İnsan

Giyilebilir teknolojiler ve bilgisayar destekli tasarım uygulamaları günümüzde modanın dijitalleşmesinin yolunu açmış ve sanal ortamda hayat bulan bir moda dünyası yaratmıştır. Bu dünyada her türlü giyim ürünü bilgisayar teknolojileri ve üç boyutlu tasarım yazılımları aracılığıyla

oluşturulmakta ve sanal bir dünyada dolaşmaktadır. Yaratılan bu sanal dünya günümüzde pek çok teknolojiyi ve kavramı barındıran “metaverse” terimi ile karşılanmaktadır.

Metaverse, kullanıcıların istedikleri gibi tasarlayabildikleri kendilerini temsil eden avatarlar kullanmalarına izin vermektedir. Moda alanında sanal moda defileleri ve koleksiyonları öncü metaverse uygulamalarıdır. Sanal moda defileleri giysilerin fiziksel olarak üretilmesine gerek kalmadan koleksiyonların üretilebilmesine olanak sağlamakta ve böylece daha sürdürülebilir bir dünya için olanaklar barındırmaktadır.

Metaverse dünyasında sıklıkla karşılaşılan bir diğer uygulama ise NFT olarak üretilmiş sanal giyim ürünleridir. Moda alanında sanal olarak üretilmiş moda ürünleri markalar tarafından sanal ortamlarda ve oyunlarda kullanmak için satılabilmektedir. Gucci, Roblox ile iş birliği yaparak Gucci Garden isimli bir metaverse projesi geliştirmiştir.

Moda Pazarlaması ve Genişletilmiş Gerçeklik

İleri teknolojilerin moda dünyasındaki bir diğer yansıması da moda pazarlaması alanına sundukları olanaklardır. Vücut tarama sistemlerinin insan bedenini birebir simüle edebilmesi ve metaverse evreninin sunduğu eş zamanlı etkileşimin bir araya gelmesinin olanaklarından firmalar yararlanmaktadır. Genişletilmiş gerçeklik; artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik kavramlarını kapsayan şemsiye bir terimdir.

Sanal gerçeklik, kullanıcıların eş zamanlı olarak birden çok duyu organlarını kullanarak, bilgisayar tarafından oluşturulan devamlılığı olan bir ortamdır. Artırılmış gerçeklik, fiziksel dünya görüntüleri üzerine yazıya dayalı, işitsel ve görsel verilerin eklenmesi ile fiziksel dünya ve sanal dünyayı bir araya getiren bir teknolojidir.

Moda pazarlamasında kullanılan artırılmış gerçeklik uygulamalarının ilki akıllı aynalar olarak adlandırılan, tüketicilerin fiziksel bir mağaza ortamında üzerlerindeki giysileri çıkarmaya gerek duymadan ürünleri deneyebildikleri teknolojidir. Artırılmış gerçekliğin moda pazarlamasında kullanımı birkaç kategori altında ele alınabilir: sanal gardıroplar, sanal mağazalar, sanal deneme kabinleri ve vücut tarayıcılar, mobil tarayıcılar, yüz takip uygulamaları ve akıllı aynalar.